

四大变换的核心定义与基本公式对比表

变换名称	时域信号类型 $x(t)/x[n]$	频域/复频域函数及周期性	正变换公式（分析公式）	反变换公式（综合公式）	收敛条件 / 收敛域 (ROC) 特点
连续时间傅里叶变换 (CTFT)	连续、非周期	$X(j\omega)$ 非周期、连续	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$	绝对可积或平方可积
离散时间傅里叶变换 (DTFT)	离散、非周期	$X(e^{j\omega})$ 以 2π 为周期、连续	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$	绝对可和或平方可和
双边拉普拉斯变换 (LT)	连续、非周期	$X(s)$ $s = \sigma + j\omega$ 复频域连续	$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$	带状区域 $\sigma_1 < \text{Re}[s] < \sigma_2$
单边拉普拉斯变换 (ULT)	连续、因果 (从 0 开始)	$X(s)$ 复频域连续	$X(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$	同上	最右边极点的右侧右半平面 $\text{Re}[s] > \sigma_0$
双边z变换 (ZT)	离散、非周期	$X(z)$ $z = re^{j\omega}$ 复平面连续	$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z)z^{n-1} dz$	环状区域 $R_- < z < R$
单边z变换 (UZT)	离散、因果 (从 $n = 0$ 开始)	$X(z)$ 复平面连续	$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$	同上（积分沿因果收敛域内同心圆）	最外层极点外部 $ z > R$ (含 ∞)

四大变换的核心性质对比表

性质名称	连续时间傅里叶变换 (CTFT)	离散时间傅里叶变换 (DTFT)	拉普拉斯变换 (LT)	Z 变换 (ZT)
线性	满足线性叠加	满足线性叠加	满足, ROC 至少为 $R_1 \cap R_2$	满足, ROC 至少为 $R_1 \cap R_2$
时移特性	$x(t - t_0) \leftrightarrow X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$ 对偶: 移频特性	$x[n - n_0] \leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$	$x(t - t_0) \leftrightarrow X(s)e^{-st_0}$	双边: $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}X(z)$ 单边延迟 (时滞): • $x[n - 1] \leftrightarrow z^{-1}X(z) + x[-1]$ • $x[n - 2] \leftrightarrow z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$
频域/复频域 平移(移频)	$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$ 对偶: 时移特性	$x[n]e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$	$x(t)e^{st_0} \leftrightarrow X(s - s_0)$ ROC: $R + \text{Re}[s_0]$	$z_0^n x[n] \leftrightarrow X(\frac{z}{z_0})$ ROC: $ z_0 R$
时间反转	$x(-t) \leftrightarrow X(-j\omega)$	$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$	$x(-t) \leftrightarrow X(-s)$, ROC: $-R$	$x[-n] \leftrightarrow X(z^{-1})$, ROC: $1/R$
对偶性	$X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$	— —	— —	— —
时域尺度变换 / 时间扩展	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\frac{\omega}{a})$	时域内插: $x_k[n] \leftrightarrow X(e^{jk\omega})$ (n 为 k 整数时有值, 其余为0)	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(\frac{s}{a})$ ROC: aR	时间扩展: $x_k[n] \leftrightarrow X(z^k)$ ROC: $R^{1/k}$
时域微分/差分/超前	$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$ 对偶: 频域微分	时域差分: $x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$	双边: $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s)$ 单边: $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s) - x(0^-)$	单边超前 (超前): • $x[n + 1] \leftrightarrow zX(z) - zx[0]$ • $x[n + 2] \leftrightarrow z^2X(z) - z^2x[0] - zx[1]$
频域/复频域 微分	$-jtx(t) \leftrightarrow \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$ 对偶: 时域微分	$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$	$-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds}$	$nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$
时域积分/累加	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$	时域累加: $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$ ROC 包括 $R \cap (\text{Re}[s] > 0)$	累加求和对应分母有 $(1 - z^{-1})$ 项
频域积分	$\frac{x(\omega)}{j\omega} + \pi x(0)\delta(\omega) \leftrightarrow \int_0^{\infty} X(j\tau) d\tau$ 对偶: 时域积分	— —	— —	— —
共轭对称性	$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-j\omega)$ 实信号频谱具共轭偶对称性	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$ 实信号频谱具共轭对称性	$x^*(t) \leftrightarrow X^*(s^*)$ 实信号复数零极点必共轭成对	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(z^*)$ 实信号复数零极点必共轭成对
卷积性质	$x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(j\omega)X_2(j\omega)$	$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$	$x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s)X_2(s)$	$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z)X_2(z)$
相乘性质	$x_1(t)x_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$	$x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) \otimes X_2(e^{j\omega})$ (周期卷积)	对应 s 域复数卷积	对应 z 域复数闭合曲线卷积

性质名称	连续时间傅里叶变换 (CTFT)	离散时间傅里叶变换 (DTFT)	拉普拉斯变换 (LT)	Z 变换 (ZT)
能量定理 (Parseval)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$	— —	— —
初值与终值	— —	— —	初值: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 终值: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ (极点除原点外均在左半平面)	初值: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ 终值: $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$ (极点除 $z = 1$ 外均在单位圆内)